

Probabilités

Chapitre 8 : La variable aléatoire

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire une variable aléatoire

On lance trois fois une pièce équilibrée. Ω compte 8 résultats possibles (par exemple *PPF*). Soit X le nombre de piles obtenus.

- (a) Écrire en extension l'ensemble $\{X = 0\}$, puis $\{X = 1\}$.
- (b) Calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$ et $P(X = 3)$.
- (c) Vérifier que ces quatre probabilités somment à 1, et expliquer pourquoi ce doit toujours être le cas.

Exercice 2 — L'espérance d'une indicatrice

Une machine tombe en panne un jour donné avec une probabilité $p = 0,07$. Soit $X = 1$ si la panne survient, $X = 0$ sinon.

- (a) Écrire la loi de probabilité de X (les deux valeurs possibles et leurs probabilités).
- (b) Calculer $E(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1)$.
- (c) Que remarquez-vous entre $E(X)$ et p ? Ce résultat est-il propre à cet exemple, ou général à toute variable indicatrice?

Exercice 3 — Trois variables sur une même expérience

Un portefeuille contient 3 crédits indépendants. On note, pour un résultat donné de l'expérience (qui fait défaut, qui ne fait pas défaut) : X = nombre de défauts, Y = montant total perdu (chaque défaut coûtant 10 000 dirhams), $Z = 1$ si $Y > 15\,000$, $Z = 0$ sinon.

- (a) Si exactement le premier et le troisième crédit font défaut (le second non), donner les valeurs de X , Y et Z pour ce résultat.
- (b) Si aucun crédit ne fait défaut, donner les valeurs de X , Y et Z .
- (c) Expliquer en quoi X , Y et Z , bien que définies sur la **même** expérience aléatoire, répondent à des questions de gestion différentes.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 8)

Exercice 4 — La somme de deux dés comme variable aléatoire (chapitre 1)

On reprend le lancer de deux dés du chapitre 1, Ω étant l'ensemble des 36 couples équiprobables. Soit X la variable aléatoire «somme des deux dés».

- (a) Écrire en extension l'ensemble $\{X = 7\}$ (les couples dont la somme vaut 7), déjà dénombré au chapitre 1.
- (b) En déduire $P(X = 7)$ par la règle de Laplace.
- (c) X est-elle une variable discrète ou continue? Combien de valeurs différentes peut-elle prendre, et sur quel ensemble?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La loi d'un nombre de défauts, par énumération

Un portefeuille contient 3 crédits indépendants, chacun de probabilité de défaut $p = 0,05$. Soit X le nombre total de défauts.

- (a) En énumérant les $2^3 = 8$ résultats possibles (défaut ou non pour chacun des 3 crédits) et leur probabilité, calculer $P(X = 0)$.
- (b) Calculer de même $P(X = 1)$, $P(X = 2)$ et $P(X = 3)$.
- (c) Vérifier que la somme des quatre probabilités vaut 1. X est-elle la somme de 3 variables indicatrices? Lesquelles?

Exercice 6 — Une indicatrice de dépassement de seuil

La perte totale Y d'un portefeuille suit la loi : $Y = 0$ avec probabilité 0,70; $Y = 50\,000$ avec probabilité 0,20; $Y = 100\,000$ avec probabilité 0,07; $Y = 150\,000$ avec probabilité 0,03 (en dirhams). On définit $Z = 1$ si $Y > 75\,000$, $Z = 0$ sinon.

- (a) Pour chacune des quatre valeurs de Y , indiquer la valeur correspondante de Z .
- (b) Calculer $E(Z)$.
- (c) Que représente concrètement $E(Z)$ pour un gestionnaire de risques (indication : relier à la définition de l'espérance d'une indicatrice de l'exercice 2)?

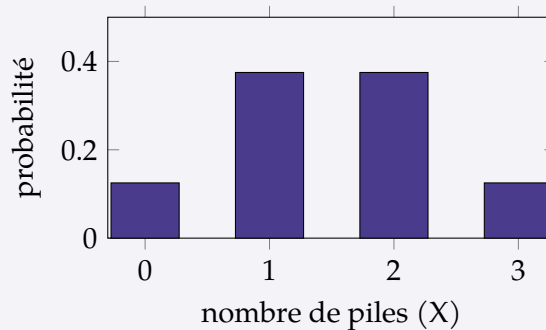
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\{X = 0\} = \{FFF\}$. $\{X = 1\} = \{PFF, FPF, FFP\}$.

(b) $P(X = 0) = 1/8$. $P(X = 1) = 3/8$. $P(X = 2) = 3/8$. $P(X = 3) = 1/8$.

(c) $1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 = 8/8 = 1$. C'est toujours le cas car les événements $\{X = 0\}$, $\{X = 1\}$, $\{X = 2\}$, $\{X = 3\}$ forment un **système complet** (chapitre 1) : ils sont deux à deux incompatibles (un résultat ne peut donner qu'un seul nombre de piles) et leur réunion est Ω tout entier (tout résultat donne l'une de ces quatre valeurs).



Correction — Exercice 2

(a) $P(X = 0) = 0,93$, $P(X = 1) = 0,07$.

(b) $E(X) = 0 \times 0,93 + 1 \times 0,07 = 0,07$.

(c) $E(X) = 0,07 = p$: l'espérance de l'indicateur est **exactement égale** à la probabilité de l'événement qu'elle signale. Ce résultat est **général** : pour toute indicatrice X valant 1 avec probabilité p et 0 sinon, $E(X) = 0 \times (1 - p) + 1 \times p = p$, quel que soit le contexte.

Correction — Exercice 3

(a) Deux défauts (1^{er} et 3^e) : $X = 2$, $Y = 2 \times 10\,000 = 20\,000$, et comme $Y = 20\,000 > 15\,000$, $Z = 1$.

(b) Aucun défaut : $X = 0$, $Y = 0$, et comme $Y = 0 \leq 15\,000$, $Z = 0$.

(c) X répond à « combien de crédits ont fait défaut ? » (une question de fréquence), Y répond à « quel est le coût financier ? » (une question monétaire), et Z répond à « faut-il déclencher une alerte de gestion (perte au-delà d'un seuil critique) ? » (une question binaire de décision). Les trois variables sont définies sur la **même** expérience aléatoire mais résument chacune une information différente, utile à des fins différentes.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 8)

Correction — Exercice 4

(a) $\{X = 7\} = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$.

(b) $P(X = 7) = 6/36 = 1/6 \approx 0,167$.

(c) X est une variable **discrète** : elle prend ses valeurs dans l'ensemble fini $\{2, 3, 4, \dots, 12\}$, soit 11 valeurs différentes.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $P(X = 0) = (0,95)^3 = 0,857375$ (les trois crédits sains, indépendants).
- (b) $P(X = 1) = 3 \times 0,05 \times (0,95)^2 = 3 \times 0,05 \times 0,9025 = 0,135375$ (un des trois défaille, les deux autres non, et 3 façons de choisir lequel). $P(X = 2) = 3 \times (0,05)^2 \times 0,95 = 3 \times 0,0025 \times 0,95 = 0,007125$. $P(X = 3) = (0,05)^3 = 0,000125$.
- (c) $0,857375 + 0,135375 + 0,007125 + 0,000125 = 1,000000 \checkmark$. **Oui**, $X = X_1 + X_2 + X_3$ où $X_i = 1$ si le i -ième crédit fait défaut et 0 sinon : X est bien la somme de 3 variables indicatrices, exactement comme l'annonce le cours pour toute variable de comptage.

Correction — Exercice 6

- (a) $Y = 0 \Rightarrow Z = 0$; $Y = 50\,000 \Rightarrow Z = 0$ (car $50\,000 \leq 75\,000$); $Y = 100\,000 \Rightarrow Z = 1$; $Y = 150\,000 \Rightarrow Z = 1$.
- (b) $E(Z) = 0 \times 0,70 + 0 \times 0,20 + 1 \times 0,07 + 1 \times 0,03 = 0,10$.
- (c) Comme Z est une indicatrice, $E(Z) = P(Z = 1) = P(Y > 75\,000)$: $E(Z) = 0,10$ signifie très concrètement qu'il y a 10 % de chances que la perte du portefeuille dépasse le seuil critique de 75 000 dirhams. C'est un chiffre directement exploitable par un gestionnaire de risques pour dimensionner une provision ou déclencher une procédure d'alerte, sans avoir besoin de connaître toute la distribution de Y .